

Bubble sort

řadící algoritmus

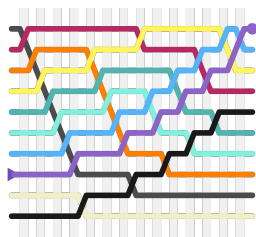
David Kvaček

5. května 2022

- Řadící algoritmy slouží k třídění určitého typu dat
- Jednotlivé položky lze řadit podle hodnoty nebo abecedně
- Tyto postupy se dále využívají i v jiných oblastech
- Řazení může zefektivnit mnohem složitější programy

- Bublínkové řazení [známé pod názvem `bubble sort`] patří mezi nejjednodušší řadící algoritmy
- Hlavní myšlenkou je opakované procházení dat a porovnávání hodnot sousedících prvků
- Špatně seřazené prvky jsou prohozeny (viz Obrázek)

- Bublínkové řazení [známé pod názvem `bubble sort`] patří mezi nejjednodušší řadící algoritmy
- Hlavní myšlenkou je opakované procházení dat a porovnávání hodnot sousedících prvků
- Špatně seřazené prvky jsou prohozeny (viz Obrázek)



Obrázek: Ukázka třídění pomocí `bubble sort`

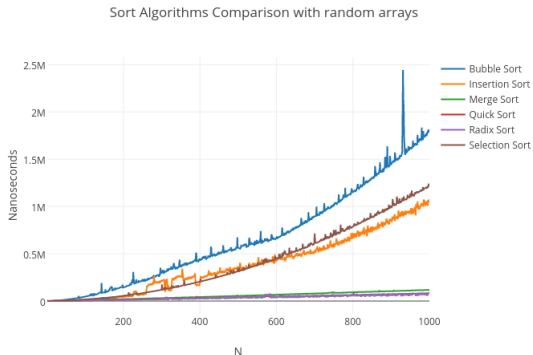
- Časová složitost je u `bubble sort` velkou nevýhodou

Výkonnost

- 1 nejlepší ... $O(n)$ [$O(1)$ prohození prvků]
- 2 průměr ... $O(n^2)$ [$O(n)$ prohození prvků]
- 3 nejhorší ... $O(n^2)$ [$O(n)$ prohození prvků]

Poznámka: n značí počet prvků v poli dat

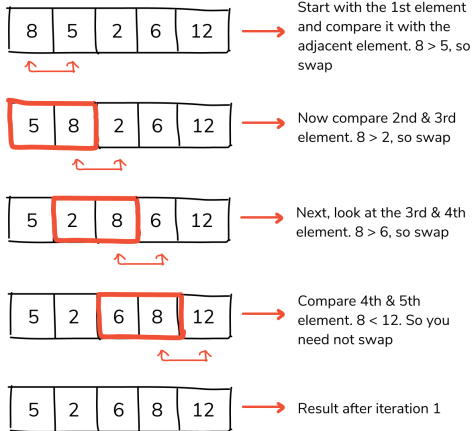
- Bubble sort patří k nejpomalejším řadicím procesům



Obrázek: Rozdíly ve složitosti řadicích algoritmů

- Tento pseudokód řadí hodnoty od nejmenší k největší

```
function BUBBLE_SORT(List *list, int length)
  for  $n = 1$  to  $length - 1$  do
    if  $list[n - 1] > list[n]$  then
      swap( $list[n - 1]$ ,  $list[n]$ )
    end if
  end for
end function
```



Obrázek: Ukázka první iterace algoritmu

Výhody

- jednoduchý
- univerzální
- stabilní

Výhody

- jednoduchý
- univerzální
- stabilní

Nevýhody

- pomalý
- neefektivní
- neoptimalizovaný

[Bubble sort]. In: en.Wikipedia.org [online]. 2. května 2022 [cit. 2022-05-04]. Dostupné z:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_sort.

[Sort Algorithms Comparison]. In: GitHub.com [online]. 17. ledna 2021 [cit. 2022-05-04]. Dostupné z: <https://github.com/MatMercer/Sort-Algorithms-Compare>.

[Bubble Sort in C, C++, Java | FACE Prep]. In: FacePrep.in [online]. 12. března 2020 [cit. 2022-05-04]. Dostupné z:

<https://www.faceprep.in/c/bubble-sort-in-c/>.

DĚKUJI ZA POZORNOST